

Las 30 curvas del WFM: qué pueden decir del sobreajuste y de si merece la pena operar

2026-10-01. Datos: `AlgoData/raw/Test_XAUUSD_donchianUpperCrossUp_H1/WFM/2026-10-01/wfm/`, las 5 madres del WFM del custodio, sólo el tramo fuera de muestra de cada celda (2016-06 → 2026-08). Bases: el dossier `ideas-de-internet-y-libros-2026-09-27`, las tarjetas de `knowhow/research/` y la literatura citada en cada punto.

0. Lo que ya dicen las curvas sin construir nada

Tres medidas rápidas sobre los datos reales, antes de proponer:

estrategia	SQX la marca	Sharpe de la celda mediana	celdas independientes de 30	Sharpe del oro comprado, mismo tramo
9.10.57	aprueba	0,47	1,6	0,64
4.18.70	suspende (11 de 12)	0,59	2,0	0,64
4.19.71	suspende	0,53	2,5	0,64
20.25.72	suspende	0,51	2,9	0,64
3.21.83	suspende	-0,24	7,2	0,64

1. **Las 30 celdas no son 30 pruebas: son entre 1,6 y 3.** Su P/L diario se correlaciona 0,56–0,79 entre celdas (en la que pierde, 0,30). «28 de 30 celdas en beneficio» suena a robustez y equivale a decir lo mismo dos o tres veces. *Celdas independientes* = número efectivo de los autovalores de la matriz de correlación de las 30 series diarias.
2. **Ganan y pierden los mismos años que el oro.** Las cinco ganan en 2020, 2024 y 2025 y pierden en 2018, 2021 y 2022 (en 2022 el 0 % de las celdas de 4 de ellas cerró en positivo). Son estrategias largas en un activo que subió: el beneficio se parece demasiado al del propio oro.
3. **Ninguna supera a mantener oro comprado**, fuera de muestra y sobre el mismo tramo (Sharpe 0,45–0,59 frente a 0,64). Al quitarles la parte que es oro (beta diaria), bajan a 0,36–0,46.
4. **La que aprueba en SQX es «perversa» en el estudio del WFM** ($\rho_{IS \rightarrow OOS} = -0,49$): lo que mejor se optimizaba en cada tramo fue lo que peor fue después. Aprobar la matriz no dice que reoptimizar sirva.

Esto ya es una decisión para estas cinco: **no merecen operarse tal cual** — no batan a la alternativa trivial, y el filtro de SQX no lo detecta.

1. Propuestas, ordenadas por lo que deciden

Cada una dice la pregunta, qué se mide, qué decisión produce y lo que cuesta.

A. Contra el oro comprado y contra el trader al azar (decide: ¿se opera?)

- **Pregunta:** ¿las curvas fuera de muestra ganan algo que no gane ya el activo, o una entrada al azar con la misma huella?

- **Mide:** Sharpe de cada celda frente a comprar y mantener con el mismo riesgo; alfa tras quitar la beta diaria; y el benchmark del trader aleatorio de `core/significance.footprint` (ya existe, se usa en el paso 8) aplicado a la celda recomendada. Regla del dueño: el azar sólo fuera de muestra — se cumple, las curvas del WFM son todas OOS.
- **Decisión:** si la mediana de las celdas no bate a ninguno de los dos, se descarta, apruebe o no la matriz. **Coste:** bajo, todo existe. **Recomendado:** el primero.

B. Contar las celdas como lo que valen (decide: ¿cuánto creer el «% de celdas rentables»?)

- **Pregunta:** ¿cuántas pruebas independientes hay de verdad en la matriz?
- **Mide:** número efectivo de celdas (arriba); y repetir cada estadístico agregado con un bootstrap por bloques de calendario en vez de por celdas — es la mejora nº 1 que el propio `POSSIBLE_IMPROVEMENTS.md` del WFM tiene apuntada.
- **Decisión:** el intervalo honesto de la tabla «El conjunto de las celdas»; un % de celdas que no significa nada cuando el número efectivo es 2. **Coste:** bajo.

C. Año a año y la decadencia del edge (decide: ¿el edge sigue vivo?)

- **Pregunta:** ¿el edge depende de un régimen (oro alcista) o se gasta con el tiempo? (Chan, *Quantitative Trading* pp. 24-25 y 52-53; Katz pp. 86-92.)
- **Mide:** P/L por año natural de cada celda y la parte de celdas en positivo por año (la tabla de §0 lo enseña), la pendiente del Sharpe anual, y P(año perdedor) (Blake). Con un régimen de volatilidad o de tendencia del oro (`engines/regimes/`) como explicación.
- **Decisión:** «sólo gana en oro alcista» → no se opera sola; como mucho dentro de una cartera con algo que gane en los años malos. **Coste:** bajo-medio.

D. Reoptimizar o congelar (decide: ¿cómo se opera, si se opera?)

- **Pregunta:** ¿la estrategia reoptimizada rinde más que con sus parámetros fijos?
- **Mide:** el Score de SQX por celda (ya en la pestaña «Los objetivos»: PF del walk-forward ÷ PF con parámetros fijos) junto con la p IS → OOS y la deriva del estudio actual.
- **Decisión:** $\text{Score} \approx 100$ y $p \leq 0 \rightarrow$ **se opera con parámetros fijos**; reoptimizar sólo añade ruido. $\text{Score} > 100$ con $p > 0 \rightarrow$ se opera reoptimizando cada X días, la combinación ♦. **Coste:** nada nuevo; es leer junto lo que ya sale.

E. Monte Carlo de las curvas contra las reglas de la cuenta de fondeo (decide: ¿qué cuenta y qué riesgo?)

- **Pregunta:** con las curvas fuera de muestra, ¿qué probabilidad hay de pasar y de no quemar la cuenta de cada firma?
- **Mide:** las curvas de la celda recomendada por el Monte Carlo de operaciones (`portfolio/common/monteCarlo/` , cuyo formato ya encaja) y por la máquina de reglas de fondeo (`portfolio/funded/rules/`), que necesita el flotante intradía — aún no sale del export del WFM.
- **Decisión:** riesgo por operación y firma, o descartarla para fondeo. **Coste:** medio (el flotante). Es lo que prioriza el dueño (fondeo primero), pero sólo tiene sentido tras A.

F. Calidad de la curva: K-ratio, Ulcer, tiempo bajo agua (informa, no decide sola)

- Ninguna existe hoy en Python. Útiles para comparar celdas o madres entre sí (Kestner; Martin; Fitschen, Chande). **Ojo:** suavidad no es robustez — las curvas más lisas suelen ser las más frágiles (Faith pp. 101-104). Por eso va la última.

2. Lo que propongo

A + B + C juntas como un estudio nuevo de la familia optimisation/ (o una pestaña más del WFM), porque son una sola lectura: *¿el WFM fuera de muestra gana algo que no gane el activo, contado con el número real de pruebas, y en todos los regímenes?* D es leer lo que ya hay; E después.

3. Antes de construir necesito que elijas

1. **¿Qué es «la alternativa trivial» contra la que se mide?** (a) comprar y mantener el activo con el mismo riesgo, (b) el trader al azar con la misma huella, o (c) las dos y debe batir a ambas.
2. **¿Qué curva representa a la estrategia?** (a) la celda recomendada ♦ de SQX, (b) la mediana de las celdas, o (c) la peor del rectángulo.
3. **¿Dónde va?** (a) una pestaña más dentro del WFM, o (b) un estudio propio que también lea el oos1 y el oos2 de las madres que no pasaron por el WFM.

Lo que no está verificado

- El Sharpe usa P/L por fecha de cierre; una operación de varios días cae entera en su cierre, lo que rebaja la correlación con el oro diaria (la beta real es mayor que la medida).
- Cinco estrategias de una sola plantilla y un solo activo: no es una población.
- Comparar con el oro comprado por Sharpe ignora el apalancamiento y el coste del swap de mantenerlo.